

LEF model – geometrie a matematika politického prostoru

(srpen 2026)

Úvod

Model LEF popisuje politiku jako trojrozměrný prostor. Každá politická strana v něm má svou polohu a každá společnost svůj tvar. Tato kapitola vysvětluje, jak se poloha a tvar počítají. Model nepředpokládá hlubší znalosti matematiky a měl by být srozumitelný každému absolventovi střední školy.

Model pracuje ve třech osách (L, E, F). Kladný konec osy L znamená liberální, demokratický přístup, záporný autoritativní. Kladný konec osy E znamená levicový, přerozdělovací, záporný pravicový, tržní. Kladný konec osy F znamená kulturně otevřený, záporný uzavřený, tradiční.

Matematika modelu stojí na několika jednoduchých myšlenkách, které na sebe navazují. Nejprve se určí, jak vypadá prostor a jak se v něm zapíše poloha jedné strany. Pak se ukáže, jak se poloha rozloží mezi tři osy, tedy jakým dílem strana patří ke kterému směru. Nakonec se strany sečtou podle počtu hlasů a z výsledku se vyčte tvar celé společnosti: kam je natažená, jak daleko od středu sahá a jak široce je rozprostřená.

Každá kapitola má stejnou stavbu. Nejprve je vysvětlen smysl kroku slovy, pak následuje vzorec a za ním vysvětlení, co jednotlivé části vzorce dělají. Vzorce jsou psány tak, aby se daly spočítat v běžné tabulce (například v Excelu). Kapitola 9 ukazuje celý postup na modelovém příkladu českých voleb a kapitola 10 shrnuje všechny vzorce na jednom místě rejstříkovým stylem.

Symbols $\mathbf{v}$ a $\mathbf{x}^2$ není třeba vysvětlovat. Písmeno $\mathbf{w}$ označuje podíl hlasů strany (například 0,25 znamená 25 %). Symbol Σ (velké řecké sigma) znamená „sečti všechno“. Svislé čáry $|\mathbf{x}|$ znamenají absolutní hodnotu, tedy číslo bez znaménka: $|-1,5| = 1,5$. Index i u písmene (například $\mathbf{w}_i$) říká, že jde o hodnotu i -té strany.

1. Prostor: tři osy a koule

Politický prostor LEF je koule o poloměru 2 se středem v bodě (0, 0, 0). Každá strana v ní má polohu danou třemi čísly L, E a F.

1.1 Tři osy

Představme si krabici. Výška je osa L, šířka osa E a hloubka osa F. Každé místo v krabici lze popsat třemi čísly: jak daleko je nahoru či dolů, doleva nebo doprava, dopředu nebo dozadu. Úplně stejně se popisuje poloha politické strany. Střed krabice, bod (0, 0, 0), odpovídá dokonale neutrální pozici, která na žádné ose nevykazuje sklon ani jedním směrem.

Každá osa má rozsah od -2 do +2. Hodnota 0 je neutrální (přesně uprostřed osy), hodnota ± 1 znamená zřetelný sklon a hodnota ± 2 krajní polohu. Tři osy jsou na sebe kolmé, podobně jako hrany krabice. Kolmost vyjadřuje základní předpoklad modelu, že poloha na jedné ose sama o sobě neurčuje polohu na ostatních. Strana může být například liberální (L+) a zároveň pravicová (E-) i levicová (E+).

1.2 Proč koule a ne krychle

Když má každá osa rozsah -2 až $+2$ a měří se nezávisle, vyplní možné polohy krychli. Její rohy, například bod $2, 2, 2$ (horní levý roh vzadu), jsou ale od středu vzdáleny přes $3,4$ (uhlopříčka od středu do rohu), zatímco body uprostřed stěn jen 2 . Krajiní poloha by tak znamenala něco jiného podle toho, kterým směrem se strana vychyluje. Model proto pracuje s koulí: všechny krajní polohy leží na jejím povrchu a jsou od středu stejně daleko, totiž 2 . Tím jsou si všechny směry rovny a žádný není zvýhodněn.

Data o stranách (například hodnocení expertů) ale přicházejí v podobě krychle, protože se každá osa hodnotí zvlášť. Proto je prvním krokem výpočtu převod z krychle na kouli.

1.3 Radiální převod z krychle na kouli

Převod funguje jako smrštění podél linie vycházející ze středu. Bod se posune blíž ke středu, ale jeho směr se nezmění. Míra smrštění je taková, aby body na povrchu krychle skončily přesně na povrchu koule.

$$p = x \cdot \max(|L|, |E|, |F|) / \sqrt{L^2 + E^2 + F^2}$$

V tomto vzorci je x původní poloha z dat a p poloha v kouli. Výraz $\sqrt{L^2 + E^2 + F^2}$ je skutečná vzdálenost bodu od středu. Výraz $\max(|L|, |E|, |F|)$ je největší z absolutních hodnot souřadnic, tedy „jak daleko je bod v nejvýraznějším směru“. Podíl obou čísel je vždy nejvýš 1 , takže bod se buď nepohne (leží-li na ose), nebo se přiblíží ke středu (leží-li mimo osy). Ve středu $(0, 0, 0)$ se nic nepřevádí.

Příklad: strana v poloze $(1,5; 1,5; -0,5)$ je od středu vzdálena $\sqrt{4,75} \approx 2,18$, tedy by ležela mimo kouli. Největší souřadnice je $1,5$, takže se poloha násobí číslem $1,5 / 2,18 = 0,688$. Výsledek je $(1,03; 1,03; -0,34)$ ve vzdálenosti $1,50$ od středu. Strana zůstala ve stejném směru a její vzdálenost od středu odpovídá její nejvýraznější souřadnici.

Převod má ještě jednu důležitou vlastnost: zachovává nejvýraznější osu. To bude podstatné v kapitole 3, kde se prostor dělí na šest jehlanů právě podle nejvýraznější osy.

Všechny další výpočty v dokumentu pracují s převedenými polohami p .

2. Poloha strany: hloubka a směr

Polohu strany lze kromě tří souřadnic popsat dvěma údaji: jak daleko je od středu (hloubka) a kterým směrem (směr). Tento popis je pro politickou interpretaci názornější.

2.1 Hloubka

Hloubka r je vzdálenost strany od středu prostoru. Říká, jak výrazné jsou postoje strany celkově, bez ohledu na to, kterým směrem se vychyluje. Strana s hloubkou blízko 0 je umírněná, strana s hloubkou blízko 2 je krajní.

$$r = \sqrt{L^2 + E^2 + F^2}$$

Vzorec je Pythagorova věta rozšířená na tři rozměry. Na rovině platí, že přepona pravoúhlého trojúhelníku se spočítá jako odmocnina ze součtu čtverců odvěsen. V prostoru se stejně sečtou čtverce všech tří souřadnic. Umocnění na druhou má i praktický smysl: odstraní znaménko, takže poloha -1 přispívá k hloubce stejně jako $+1$. Hloubka tedy měří jen míru, ne směr.

2.2 Směr a směrové úhly

Směr říká, kam strana směřuje. Lze ho vyjádřit třemi úhly, z nichž každý se měří od kladného konce jedné osy. Úhel α_L je úhel mezi směrem ke straně a kladným koncem osy L, podobně α_E a α_F .

$$\alpha_L = \arccos(L / r), \quad \alpha_E = \arccos(E / r), \quad \alpha_F = \arccos(F / r)$$

Funkce $\arccos$ (arkuskosinus) převádí poměr na úhel. Poměr L / r říká, jakou část celkové hloubky strany tvoří osa L. Je-li strana přesně na kladném konci osy L, je poměr 1 a úhel 0° . Je-li strana na záporném konci, je poměr -1 a úhel 180° . Úhel 90° znamená, že strana k ose L nemá žádný vztah; leží v rovině kolmé na tuto osu. Úhly lze uvádět ve stupních nebo v radiánech ($180^\circ = \pi \approx 3,14$ radiánu).

Poměry L / r , E / r a F / r se nazývají směrové kosiny. Mají užitečnou vlastnost: součet jejich druhých mocnin je vždy přesně 1. Tato vlastnost je základem měkké příslušnosti v kapitole 3.

2.3 Proč tři úhly a ne dva

V matematice se poloha v kouli běžně zapisuje pomocí dvou úhlů (zeměpisná šířka a délka). Taková soustava ale vyžaduje zvolit jednu osu jako „pól“ a tím z ní udělat primární osu, ke které se vztahují úhly. Tři směrové úhly zachovávají rovnocennost všech os, což odpovídá základnímu principu modelu.

2.4 Důležité pravidlo: úhly se neprůměrují

Úhly slouží k popisu výsledků. Průměr dvou úhlů obecně neodpovídá úhlu průměrné polohy. Všechny výpočty se proto provádějí se souřadnicemi L, E, F a na hloubku a úhly se převádí až výsledek.

U stran blízko středu (zhruba $r < 0,2$) je směr nespolehlivý. Malá nepřesnost v datech tam způsobí velkou změnu úhlu. Takové strany je vhodné popsat jednoduše jako středové.

3. Měkká příslušnost, jehlany a osmistěn

Každá strana patří ke třem osám současně, a to v určitém podílu. Tyto podíly se nazývají měkká příslušnost a jejich součet je vždy 100 %.

3.1 Šest jehlanů

Koule se dá rozdělit na šest stejných dílů podle toho, která osa je u daného bodu nejvýraznější. Každý díl má tvar jehlanu se špičkou ve středu koule a vypouklou podstavou na jejím povrchu. Jehlan L+ obsahuje body, u nichž je L největší kladná souřadnice, jehlan L− body s největší zápornou souřadnicí L, a stejně pro E a F. Jehlany L+ a L− leží proti sobě a dotýkají se jen ve středu.

Základní verze modelu pracovala s mechanismem, který přiřazoval každou stranu „natvrdo“ celou do jednoho jehlanu. To mělo nepříjemný důsledek: strana ležící těsně u hranice dvou jehlanů může malým posunem přeskočit celou svou vahou z jednoho do druhého. Výsledky společnosti se pak mění skokem, přestože se politika změnila jen nepatrně.

3.2 Měkká příslušnost

Měkká příslušnost tento problém odstraňuje, protože strana nepatří do jediného jehlanu, ale ke každé ose podílem, který odpovídá tomu, jak velkou část její hloubky tvoří daná osa.

$$m_L = L^2 / r^2, \quad m_E = E^2 / r^2, \quad m_F = F^2 / r^2 \quad (\text{součet} = 1)$$

Příslušnost k ose je tedy druhá mocnina směrového kosinu z kapitoly 2. Podle Pythagorovy věty platí $r^2 = L^2 + E^2 + F^2$, takže „čtverec hloubky“ se beze zbytku skládá ze tří dílů, jednoho za každou osu. Příslušnost m_L říká, jakým podílem se osa L podílí na celkové výraznosti strany. Znaménko souřadnice určuje, ke kterému konci osy příslušnost patří: je-li L kladné, patří m_L k pólu L+, je-li záporné, k pólu L-.

Příklad: Strana v poloze (0,55; -0,36; -0,36) má $r^2 = 0,30 + 0,13 + 0,13 = 0,56$ ($m_L = 0,55^2/0,56 = 0,541$; $m_E = 0,36^2/0,56 = 0,231$; $m_F = 0,36^2/0,56 = 0,231$). Její příslušnost je L+ 54 %, E- 23 % a F- 23 %.

Strana je tedy převážně liberální, ale se znatelnou pravicovou a kulturně uzavřenou složkou.

Druhá mocnina má tři důvody. Zaručuje, že příslušnosti dávají vždy přesně 100 %. Odpovídá rozkladu podle Pythagorovy věty, tedy skutečné geometrické vzdálenosti. A shoduje se se způsobem, jakým se v kapitole 6 počítá rozptyl, takže všechny části modelu jsou vyjádřeny ve stejné logice.

3.3 Jehlany zůstávají

Jehlany měkkou příslušností nezanikají, jen se změní jejich význam. Strana leží v jehlanu té osy, k níž má největší příslušnost. Hranice mezi dvěma jehlany je místo, kde má strana k oběma osám stejnou příslušnost (50 : 50, je-li třetí osa nulová). Základní tvrdá příslušnost je tak krajním případem měkké. Pro analytické účely je vhodné používat měkkou příslušnost, pro hrubou orientaci v prostoru je možné používat tvrdou příslušnost.

3.4 Konfigurace: angažovanost na osách a 27 typů

Měkká příslušnost říká, jakým dílem strana patří ke které ose. Neříká ale, zda je strana na dané ose angažovaná dost na to, aby ji to charakterizovalo. Strana v poloze (0,20; 0,15; 0,10) má příslušnost ke všem třem osám, a přesto je téměř neutrální. Strana v poloze (1,80; 0,70; 0) má k ose E příslušnost jen 13 %, a přesto je na této ose zřetelně angažovaná. Pro pojmenování typu strany proto model používá absolutní angažovanost, posuzovanou na každé ose zvlášť.

Každá osa se skládá ze dvou poloos: osa L z poloosy L+ (0 až +2) a poloosy L- (0 až -2), obdobně osy E a F. Angažovanost je vzdálenost polohy od nuly na příslušné poloose, tedy absolutní hodnota $|K|$.

Písmeno K zastupuje kteroukoli z os L, E, F. Na každé poloose se rozlišují čtyři stupně angažovanosti:

Stupeň	Název	Rozsah $ K $	Význam
0	malá angažovanost	pod T_1	osa necharakterizuje stranu
1	velká angažovanost	od T_1 do T_2	osa charakterizuje stranu
2	výrazná angažovanost	od T_2 do T_3	osa je hlavním rysem strany
3	extrémní angažovanost	od T_3	strana stojí na okraji prostoru

Stupeň 3 není jen „ještě víc“ než stupeň 2. Jde o kvalitativně jinou polohu: strana stojí na samém okraji politického prostoru, kde se postoj mění v odmítnutí samotných pravidel (u osy L jde o bod substantivizace). V demokratických stranických systémech je tento stupeň vzácný a je vyhrazen protisystémovým stranám.

Angažovanost se posuzuje na původních souřadnicích z dat, ne na polohách po převodu do koule. Radiální převod (kapitola 1.3) totiž polohu na každé ose zmenšuje podle toho, jak výrazná je strana na ostatních osách. Angažovanost na ose L by pak závisela na postojích na osách E a F. Angažovanost je ale výrok o jedné ose, a proto se měří na ní samotné.

Pro určení typu strany stačí rozlišit, zda je strana na ose angažovaná (stupeň 1 až 3) a kterým směrem. Každá osa má tak tři stavy: 0 (malá angažovanost), + nebo – (angažovanost větší než malá). Konfigurace strany je trojice těchto stavů. Strana se stavy (–, 0, –) má konfiguraci L–F–, strana se stavy (+, –, –) konfiguraci L+E–F–. Tři osy po třech stavech dávají $3 \times 3 \times 3 = 27$ konfigurací:

Typ	Počet	Stavy	Příklad
neangažovaná (středová)	1	všechny tři osy 0	(0, 0, 0)
jednoosé	6	jedna osa $\pm$, dvě 0	L+, E–, F–
dvouosé	12	dvě osy $\pm$, jedna 0	L–F–, L+E–
tříosé	8	všechny tři osy $\pm$	L+E–F–, L–E+F–

Geometricky roviny $L = \pm T_1$, $E = \pm T_1$ a $F = \pm T_1$ rozřežou prostor na 27 dílů jako Rubikovu kostku. Prostřední díl patří neangažovaným stranám, šest dílů uprostřed stěn jednoosým konfiguracím, dvanáct dílů na hranách dvouosým a osm rohových dílů tříosým. Stejně rozložení $6 + 12 + 8$ má osmistěn z kapitoly 3.3: jednoosé konfigurace odpovídají jeho vrcholům, dvouosé hranám a tříosé stěnám.

Stupně angažovanosti konfiguraci dále upřesňují. Každá angažovaná osa může mít stupeň 1, 2 nebo 3, takže vedle 27 typů existuje celkem $1 + 6 \cdot 3 + 12 \cdot 9 + 8 \cdot 27 = 343$ podrobných variant. Model s nimi pracuje ve dvou úrovních: konfigurace (27 typů) pojmenovává, jakým typem strana je, stupně upřesňují, jak výrazně. Způsob zápisu vysvětluje kapitola 3.5.

Tři hranice mají odlišnou povahu. První hranice T_1 odděluje malou a velkou angažovanost a je **relativní**: říká, zda je strana na ose angažovaná ve srovnání s ostatními stranami dané země a období. Druhá a třetí hranice T_2 a T_3 jsou **absolutní**: výrazná angažovanost a extrémní angažovanost mají pevný význam, který nezávisí na tom, jak vyhraněné jsou ostatní strany. Relativní hranice by v každé volbě označila stejný podíl stran za výrazně angažované či extrémně angažované, a to i v zemi, kde žádná taková strana není.

Hranice T_1 se určuje podle pevného pořadí pravidel:

1. **Empirická kalibrace.** Pokud jsou k dispozici data o stranách dané země a období, stanoví se T_{emp} jako hodnota, pod níž leží jedna třetina absolutních poloh stran na dané ose (33,3. percentil rozložení $|K|$).
2. **Mez daná chybou měření.** Pokud jsou k dispozici údaje o nejistotě poloh, stanoví se $T_{\text{měř}}$ jako průměr nejistot stran na dané ose, přičemž nejistota polohy strany je $2 \cdot s / \sqrt{n}$; s je směrodatná odchylka hodnocení expertů a n jejich počet. Poloha menší než dvojnásobek nejistoty se nedá spolehlivě odlišit od nuly, a proto nemůže znamenat velkou angažovanost.
3. **Geometricky neutrální hodnota.** Pokud data k odvození chybějí, použije se $T_0 = 2/3$.

$T_1 = \max(T_{\text{emp}}, T_{\text{měř}})$, pokud jsou k dispozici data; jinak $T_1 = 2/3$

Hranice T_2 a T_3 jsou pevné, s pojistkou, aby šel každý stupeň odlišit od předchozího i vzhledem k nejistotě měření:

$$T_2 = \max(4/3, T_1 + T_{\text{měř}})$$

$$T_3 = \max(5/3, T_2 + T_{\text{měř}})$$

Hodnoty mají geometrický základ. Hranice 2/3 a 4/3 dělí každou poloosu (0 až 2) na tři stejné třetiny: první třetina je malá angažovanost, prostřední velká a poslední výrazná. Hranice 5/3 odděluje v poslední třetině krajní pás u samého okraje prostoru, široký jednu šestinu poloosy. Kdyby byly polohy stran rozloženy rovnoměrně, připadla by malé angažovanosti třetina poloosy a extrémně angažované poloze jen šestina; v reálných datech je však extrémně angažovaná poloha ještě vzácnější, protože nejenže experti krajní hodnoty škál používají výjimečně (v kódování CHES by se jednalo o velkou shodu mezi několika experty na hodnotách 0–1, resp. 9–10), ale i výskyt extremistických stran je reálně nízký a jsou navíc většinou poměrně malé.

Hranice se stanovují pro každou osu zvlášť (například $T_{1,L}$, $T_{1,E}$, $T_{1,F}$), protože se osy mohou lišit rozložením poloh i přesností měření.

Uvnitř zjištěné konfigurace lze doplňkově změřit, jak vyrovnaně se strana angažuje na svých osách. Každá konfigurace má ideální směr: například L–F– směr (–1; 0; –1), L+E–F– směr (1; –1; –1). Úhel mezi směrem strany a ideálním směrem její konfigurace je míra čistoty. Malý úhel znamená, že se strana angažuje na svých osách vyrovnaně; velký úhel, že jedna z jejích os výrazně převažuje. Čistota neříká, jak blízko strana leží některé hranici; to se čte přímo z rozdílu $|K| - T$. Neangažované strany ideální směr nemají a míra čistoty se u nich neuvádí.

Konfigurace, stupně a hranice slouží výhradně k pojmenování a klasifikaci stran. Všechny výpočty v kapitolách 5 až 8 (salience, polarita, hloubka, autoritativní práh) používají měkkou příslušnost a hranice nepotřebují. Malou angažovanost v nich přirozeně tlumí a velkou zvýrazňuje druhá mocnina: poloha 0,25 přispívá hodnotou 0,06, poloha 0,75 hodnotou 0,56 a poloha 1,50 hodnotou 2,25.

3.5 Znaménkový a číselný zápis

Polohu strany lze zapsat dvěma rovnocennými způsoby. Číselný zápis se hodí do tabulek a na kódování do databází, znaménkový do textu. Oba nesou stejnou informaci a lze je převádět jeden na druhý.

Číselný zápis uvádí pro každou osu stupeň angažovanosti se znaménkem směru: (L–1, E+1, F–2). Stupeň 0 se zapisuje bez znaménka (L0). Osy se uvádějí vždy v pořadí L, E, F. Číselný zápis není poloha strany, ale její zaokrouhlení na stupně: strana v poloze (–0,97; +0,36; –1,50) má při hranicích $T_1 = (0,64; 0,35; 0,67)$ číselný zápis (L–1, E+1, F–2).

Znaménkový zápis převádí stupně na opakující se znaménka. Každý stupeň znamená jedno znaménko, osa se stupněm 0 se vynechá:

Číselný zápis	Znaménkový zápis	Slovní popis
(L–1, E+1, F–2)	L–E+F–	autoritativní, levicová a výrazně kulturně uzavřená strana

(L0, E+2, F-1)	E++F-	výrazně levicová a kulturně uzavřená strana
(L-1, E-1, F-1)	L-E-F-	autoritativní, pravicová a kulturně uzavřená strana
(L+1, E0, F+2)	L+F++	liberální a výrazně kulturně otevřená strana
(L0, E-2, F-3)	E--F----	výrazně pravicová a extrémně kulturně uzavřená strana
(L-3, E0, F-3)	L----F----	extrémně autoritativní a extrémně kulturně uzavřená strana
(L0, E0, F0)	0	neangažovaná (středová) strana

Pro slovní popis se používají názvy pólů: L+ liberální, L- autoritativní, E+ levicová, E- pravicová, F+ kulturně otevřená, F- kulturně uzavřená; a názvy stupňů: výrazně (2) a extrémně (3). Názvy stupňů pro malou angažovanost (0) a velkou angažovanost (1) se při slovním popisu už nepoužívají.

Typ strany je znaménkový zápis s jediným znaménkem na každou angažovanou osu: L-E+F-- je typ L-E+F-, E--F---- je typ E-F-. Zápis typu tedy vznikne tak, že se zdvojená a ztrojená znaménka zkrátí na jedno. Strany stejného typu patří do stejné z 27 konfigurací, i když se liší svými stupni: strana L-F- a strana L----F---- jsou obě autoritativně-uzavřené, první však umírněně, druhá extrémně.

Znaménkový zápis je důležitý, protože umožňuje stručně popsat vývoj strany mezi volbami. Zápis F- → E+F- říká, že strana si zachovala svoji charakteristickou kulturní uzavřenost a přibyla jí k tomu levicovost. Zápis L--F-- → L-F-- říká, že strana zůstala stejného typu, ale na ose L se její angažovanost zmírnila z výrazné na velkou.

V textu se pro záporný pól používá znak minus (-), ne spojovník (-). V databázích a tabulkách, kde je to technicky nutné, lze minus nahradit spojovníkem; číselný zápis se pak píše například (L-1, E+1, F-2).

4. Strana jako globule: hmotnost a rozptyl

Voliči jedné strany nesdílejí přesně stejné postoje, a strana proto v modelu není bod, ale útvar rozprostřený v prostoru. Model LEF tento útvar nazývá **globule**. Globule je přibližně kulový útvar, jehož hustota je největší v jeho středu a směrem ven plynule ubývá, takže nemá ostrý okraj. Termín je převzat z astronomie, kde označuje hustý, přibližně kulový oblak plynu a prachu s neostrým okrajem; v modelu LEF označuje rozložení voličů jedné strany v politickém prostoru. Starší verze modelu používaly pro tentýž útvar obrazné výrazy „mračno“ a „oblak“; termín globule je nahrazuje, protože jednoslovně a bez literárního zabarvení vystihuje tři podstatné vlastnosti útvaru: tvar blízký kouli, hustotu ubývající od středu a chybějící ostrou hranici. Globule strany má dvě vlastnosti, které se v modelu určují zvlášť: hmotnost (kolik voličů strana má) a rozptyl (jak moc se její voliči mezi sebou liší). Globule se blíží Gaussovské kouli.

Vede to však ke zjednodušení. Ve skutečnosti totiž bude mít globule svůj střed (největší hustotu voličů) posunutou oproti pozici změřené jako střed strany (L, E, F). Model LEF založený na předpokladu, že strany spíše následují své voliče, než aby voliče přitahovaly. Reálně se bude politika strany zcela shodovat s hodnotami jádra voličů ze stranické globule pouze výjimečně, což je zároveň základ dynamiky modelu LEF. Strany neustále hledají svůj střed, a to (a) posunem ke svým voličům (přizpůsobivost), nebo (b) přitáhnutím svých voličů (přesvědčivost). Model LEF předpokládá, že (a) je častější než (b). Těmito procesy se zabývá jiná část práce.

4.1 Hmotnost: podíl hlasů

Hmotnost globule w je podíl strany na hlasech, převedený na 100 % stran zahrnutých do výpočtu.

$w_i = \text{hlasy strany } i / \text{součet hlasů všech zahrnutých stran}$

Přepočet je nutný proto, že do modelu obvykle nevstupují všechny strany; drobné strany často nemají k dispozici údaje o své poloze. Kdyby se nepřepočítávalo, součet hmotností by byl menší než 1 a výsledky různých voleb by nebyly srovnatelné. Přepočet předpokládá, že nezahrnuté strany se v průměru chovají podobně jako zahrnuté. Pokud je nezahrnutých hlasů hodně (nad zhruba 15 %), je třeba to u výsledků uvést.

Hmotnost je v modelu to, co dává straně váhu při skládání celku. Strana s 30 % hlasů ovlivní tvar společnosti třikrát víc než strana s 10 %.

4.2 Rozptyl: jak široká je globule

Rozptyl σ (řecké malé sigma) vyjadřuje, jak daleko se voliči strany typicky nacházejí od středu globule. Malé σ znamená úzkou globuli a soudržný elektorát, velké σ širokou globuli a názorově různorodý elektorát.

Hustotu globule popisuje matematicky takzvané normální rozdělení (Gaussova křivka): na každé ose zvlášť leží zhruba dvě třetiny voličů strany ve vzdálenosti do σ od středu globule a asi 95 % ve vzdálenosti do 2σ . Model v této podobě předpokládá, že střed globule leží v poloze strany; ve skutečnosti se však jádro elektorátu bude od polohy vedení a programu strany lišit, jak již bylo řečeno.

Globule nesmí přesahovat vnější kouli, která je hranicí politického prostoru. Pokud by část globule ležela mimo ni, uřízne se a zbytek globule se úměrně zhuští, aby hmotnost strany zůstala zachována. U stran blízko okraje prostoru se tím střed globule mírně posune dovnitř a globule se ve směru ven zúží.

Rozptyl je samostatný údaj a nesouvisí přímo s počtem hlasů. Velká strana může mít úzkou globuli a malá strana širokou. Rozptyl se nejlépe určí z výzkumů voličů (například European Social Survey), kde lze změřit polohy jednotlivých voličů každé strany. Rozptyl hodnocení expertů (například v Chapel Hill Expert Survey) rozptyl voličů nenahrazuje: vyjadřuje nejistotu, s jakou experti vnímají polohu vedení strany, ne to, jak se liší její voliči, a model ho proto používá jen k určení meze dané chybou měření (kapitola 3.4). Pokud údaje o voličích chybějí, použije se náhradní pravidlo:

$$\sigma_i = k \cdot w_i^{(1/3)}$$

Pravidlo vychází z představy, že voliči jsou v prostoru rozmístěni zhruba stejně hustě. Pak objem globule roste úměrně počtu voličů a její poloměr s třetí odmocninou (objem koule roste s třetí mocninou

poloměru). Konstanta k je měřítko, které se volí nebo odhaduje z dat; v tomto dokumentu se používá $k = 0,5$. Protože jde o předpoklad, výsledky závislé na rozptylu je vždy dobré ověřit pro několik hodnot k .

4.3 Trojrozměrné zobrazení

Model LEF se zobrazuje dvěma způsoby, které slouží různým čtenářům. Trojrozměrné zobrazení ukazuje prostor tak, jak s ním model počítá, a je určeno pro práci s daty a pro analýzu. Plošná mapa (kapitola 4.4) je zjednodušený pohled pro čtenáře, kteří chtějí rychle vyčíst výsledky bez znalosti geometrie modelu.

V trojrozměrném zobrazení je politický prostor koule o poloměru 2 se třemi navzájem kolmými osami L , E a F . Strany jsou umístěny ve svých polohách po převodu do koule (kapitola 1.3) a jejich globule se zobrazují jako koule, jejichž objem odpovídá podílu hlasů:

$$\rho_i = q \cdot 2 \cdot w_i^{(1/3)}$$

V trojrozměrném obrázku oko vnímá objem, proto se používá třetí odmocnina. Kdyby poloměr rostl přímo s podílem hlasů, strana s 30 % by vypadala 27krát větší než strana s 10 %, přestože má jen trojnásobek hlasů. Při $s = 1$ by součet objemů koulí všech stran přesně vyplnil celý prostor; koule by se ale navzájem silně překrývaly a obrázek by byl nečitelný. Proto se používá zmenšující koeficient s , který musí být stejný pro všechny obrázky, aby šly velikosti stran porovnávat mezi zeměmi a volbami; v tomto dokumentu $q = 0,35$. Části koulí, které by přesahovaly vnější kouli, se uříznou stejně jako globule sama.

Velikost zobrazené koule je výhradně konvence pro obrázky. Pro výpočty se používá hmotnost w a rozptyl σ . Oddělení obou věcí je důležité: kdyby se velikost koule brala doslova, velké strany by se do prostoru nevešly jinak než u jeho středu, a model by je tak uměle tlačil k umírněnosti.

Trojrozměrné zobrazení věrně ukazuje všechny vzdálenosti, ale na plochém papíře nebo obrazovce závisí na úhlu pohledu: strany, které se z jednoho úhlu překrývají, mohou být z jiného úhlu daleko od sebe. Nejlépe se hodí pro interaktivní prohlížení, kde lze kouli otáčet. Jako nástroj má sloužit analytikům. Pro tištěné a veřejné výstupy je určena plošná mapa.

4.4 Plošná mapa: rovnostranný trojúhelník

Plošná mapa převádí kouli do jednoho obrázku, z něhož čtenář bez znalosti geometrie modelu vyčte, kde jednotlivé strany stojí, jak jsou velké, které jsou si blízké a které vzdálené. Základem mapy je rovnostranný trojúhelník s vrcholy $L+$, $E+$ a $F-$. Trojúhelník musí být rovnostranný, protože jen tak mají všechny tři osy stejnou váhu.

Plošná mapa vzniká jako kolmý průmět koule do roviny, která prochází vrcholy $L+$, $E+$ a $F-$. Lze si to představit jako stín koule vržený na stěnu: světlo svítí kolmo na rovinu trojúhelníku a každá strana vrhne na stěnu stín na místo, které odpovídá její poloze. Souřadnice strany na mapě se spočítají z její polohy v kouli:

$$x = -(E + F) / \sqrt{2}$$

$$y = (2L - E + F) / \sqrt{6}$$

Souřadnice x měří polohu vlevo nebo vpravo, y polohu nahoru nebo dolů. Neutrální střed koule $(0, 0, 0)$ se promítne do středu mapy $(0, 0)$, který je zároveň těžištěm trojúhelníku. Vrchol $L+$ leží nahoře, $E+$ vlevo dole a $F-$ vpravo dole, všechny tři ve vzdálenosti 1,63 od středu.

Na mapě je kruh o poloměru 2, který je stínem celé koule a ohraničuje politický prostor. Uvnitř je zvýrazněný trojúhelník L+E+F-. Zbylé tři póly (L-, E-, F+) se promítnou do vrcholů obráceného trojúhelníku, který se kreslí čárkovaně; oba trojúhelníky dohromady tvoří šesticípou hvězdu. Šest pólů je na obvodu mapy popsáno slovy (liberální, autoritativní, levicová, pravicová, kulturně otevřená, kulturně uzavřená). Neutrální střed se označí křížkem, těžiště společnosti jiným znakem.

Strany mohou ležet i mimo hlavní trojúhelník. Strana, která se angažuje k pólům F+, E- nebo L-, se promítne do části mapy u obráceného trojúhelníku. Hlavní trojúhelník tedy není hranicí prostoru, ale orientačním rámcem; hranicí je kruh.

Globule strany se na mapě zobrazuje jako kruh, jehož plocha odpovídá podílu hlasů:

$$p_i = q \cdot 2 \cdot \sqrt{w_i}$$

V plošném obrázku oko vnímá plochu, proto se používá druhá odmocnina. Při $q = 1$ by součet ploch kruhů všech stran přesně vyplnil kruh prostoru, což je obdoba objemového pravidla u koule; kruhy by se ale silně překrývaly. Proto se i zde používá zmenšující koeficient q , stejný pro všechny mapy; v tomto dokumentu $q = 0,5$. Části kruhů přesahující okraj prostoru se uříznou.

Každé zobrazení trojrozměrného prostoru na plochu jeden rozměr ztratí. Plošná mapa LEF ztrácí rozměr kolmý na rovinu trojúhelníku, tedy úhlopříčku mezi oktanty L+E+F- a L-E-F+:

$$z = (L + E - F) / \sqrt{3} \text{ (na mapě se nezobrazuje)}$$

Volba této roviny není náhodná. Oktanty L+E+F- a L-E-F+ jsou podle očekávání i dosavadních testů modelu v reálných stranických systémech nejméně obsazené: strany, které by byly zároveň liberální, levicové a kulturně uzavřené, nebo naopak autoritativní, pravicové a kulturně otevřené, se téměř nevyskytují (anebo mají na všech osách angažovanost blízkou malé). Mapa tak ztrácí právě ten rozměr, v němž se strany liší nejméně. Pevná rovina trojúhelníku je proto téměř stejně věrná a přitom srovnatelná napříč zeměmi i obdobími.

Kolmý průmět nikdy vzdálenost nezvětší, může ji jen zmenšit. Pro čtenáře z toho plyne jednoduché pravidlo: **co je na mapě daleko, je daleko i ve skutečnosti; co je na mapě blízko, může, ale nemusí být blízko**, protože se to může lišit ve ztraceném rozměru z . Pokud se dvě strany na mapě překrývají, je vhodné jejich skutečnou blízkost ověřit v trojrozměrném prostoru, například pomocí překryvu globulí (kapitola 8).

Pokud čtenář vyplní dotazník modelu (baterii 30 otázek), získá vlastní polohu (L, E, F). Ta projde stejným postupem jako polohy stran: převodem do koule a průmětem do roviny trojúhelníku. Na mapě se zobrazí jako výrazný znak. Protože průmět může blízkost zkreslit, doplní se k mapě seznam stran seřazený podle skutečné vzdálenosti od diváka v trojrozměrném prostoru. Mapa tak slouží k orientaci, seznam k určení, které strany jsou čtenáři skutečně nejbližší.

Všechny výpočty modelu se provádějí v trojrozměrném prostoru a plošná mapa z nich nic nepočítá, jen je zobrazuje prostřednictvím zkreslení.

5. Společnost jako celek: těžiště a hmota pólů

Společnost je součet všech stran, každé vážené jejím podílem hlasů. Z tohoto součtu vznikají dvě základní veličiny: těžiště (průměrná poloha) a hmota pólů (kolik politické váhy leží u každého konce každé osy).

5.1 Hustota voličů v prostoru

Když se globule všech stran položí do jedné koule, vznikne místy hustší a místy řidší mlha voličů. V místech, kde je velká strana nebo kde se překrývá několik stran, je mlha hustá; v odlehlých částech koule téměř chybí. Tato proměnlivá hustota je úplným matematickým popisem společnosti. Všechny další veličiny jsou jen různé způsoby, jak z ní vyčíst to podstatné.

$$hustota(x) = \sum w_i \cdot globule_i(x)$$

Vzorec říká: hustota v každém bodě x je součet příspěvků všech stran, přičemž příspěvek každé strany je násoben jejím podílem hlasů.

5.2 Těžiště

Těžiště μ (řecké mí) je průměrná poloha společnosti, v níž by se prostor „vyvážil“, kdyby každá strana vážila tolik, kolik má hlasů.

$$\mu_L = \sum w_i \cdot L_i, \mu_E = \sum w_i \cdot E_i, \mu_F = \sum w_i \cdot F_i$$

Každá souřadnice těžiště je vážený průměr souřadnic stran. Strana s 35 % hlasů přispívá do průměru 35 % své polohy. Těžiště lze převést na hloubku a směrové úhly stejně jako polohu strany (kapitola 2). Rozptyl stran těžiště nemění, protože globule jsou kolem polohy strany souměrné.

Těžiště je užitečné, ale nestačí. Společnost se dvěma silnými stranami na opačných koncích osy má těžiště ve středu, stejně jako společnost, kde jsou všechny strany umírněné. Proto model přidává další veličiny.

5.3 Hmota pólů

Každá osa má dva póly (například $L+$ a $L-$). Hmota pólu vyjadřuje, kolik politické váhy společnosti leží u daného pólu. Počítá se ze stran, jejichž souřadnice na dané ose má odpovídající znaménko:

$$M_{L+} = \sum w_i \cdot L_i^2 \text{ (sčítá se přes strany s } L_i > 0) \quad M_{L-} = \sum w_i \cdot L_i^2 \text{ (sčítá se přes strany s } L_i < 0)$$

A obdobně pro E a F . Druhá mocnina souřadnice je totéž co příslušnost k ose vynásobená čtvercem hloubky ($L^2 = m_L \cdot r^2$). Hmota pólu tedy spojuje tři věci: kolik voličů strana má (w), jak výrazná je (r) a jakým dílem patří k dané ose (m). Umírněná strana přispívá málo, i když je velká, protože její r^2 je malé. Tím se automaticky řeší i problém nespolehlivého směru stran blízko středu.

Součet všech šesti hmot pólů je průměrný čtverec hloubky společnosti:

$$E[r^2] = M_{L+} + M_{L-} + M_{E+} + M_{E-} + M_{F+} + M_{F-} = \sum w_i \cdot r_i^2$$

Značka $E[\dots]$ znamená střední (průměrnou) hodnotu; nezaměňovat s osou E . $E[r^2]$ je tedy „průměrná výraznost“ společnosti: nízká hodnota znamená převážně umírněné strany, vysoká převážně vyhraněné.

6. Tři vrstvy tvaru společnosti

Tvar společnosti se popisuje ve třech vrstvách: směr (kam je společnost natažená), hloubka (jak daleko od středu sahá) a rozprostření (jak široká je a kterým směrem je protažená). Každá vrstva odpovídá na jinou otázku a teprve všechny tři dohromady dávají úplný obraz.

6.1 První vrstva: směr

Salience je podíl osy na celkové politické váze společnosti. Říká, jak důležitá je daná osa pro politický život ve srovnání s ostatními.

$$salience_L = (M_L+ + M_L-) / E[r^2] \text{ (a obdobně pro } E \text{ a } F; \text{ součet tří salinci = 100 \%)}$$

Čitatel počítá hmotu obou pólů osy, jmenovatel je celková hmota všech os. Salience L 50 % znamená, že polovina politické výraznosti společnosti se odehrává na ose L. Salience nerozlišuje, ke kterému pólu hmota patří; jde jen o to, jak moc se o ose „vede spor“ nebo „mluví“.

Polarita říká, ke kterému pólu osy se hmota přiklání.

$$polarita_L = (M_L+ - M_L-) / (M_L+ + M_L-) \text{ (rozsah } -1 \text{ až } +1)$$

Hodnota +1 znamená, že veškerá hmota osy leží u kladného pólu, -1 u záporného a 0 znamená vyrovnaní. Polarita +0,5 odpovídá situaci, kdy u kladného pólu leží třikrát víc hmoty než u záporného (0,75 proti 0,25). Polarita se počítá zvlášť pro každou osu a nezávisí na salinci: osa s malou salinci může mít výraznou polaritu a naopak.

Směrový bod společnosti spojuje salinci a polaritu do jednoho bodu:

$$d_L = salience_L \cdot polarita_L = (M_L+ - M_L-) / E[r^2] \text{ (a obdobně pro } E \text{ a } F)$$

Tento bod leží uvnitř osmistěny z kapitoly 3. Čím blíže je jeho povrchu, tím jednoznačnější směr společnost má. Bod ve středu osmistěny znamená společnost, v níž se síly na všech osách vzájemně vyvažují. Bod blízko vrcholu L- znamená společnost jednoznačně táhnoucí k autoritativnímu pólu.

6.2 Druhá vrstva: hloubka

Salience a polarita neřeknou, jak daleko od středu hmota leží. Společnost se dvěma stranami v polohách (+0,3; 0; 0) a (-0,3; 0; 0) má stejnou salinci i polaritu jako společnost se stranami v (+2; 0; 0) a (-2; 0; 0). První je umírněná, druhá hluboce rozdělená. Proto se ke každému pólu počítá jeho hloubka:

$$h_L+ = \sqrt{(M_L+ / W_L+)}, \text{ kde } W_L+ = \sum w_i \cdot m_iL \text{ (sčítá se přes strany s } L_i > 0)$$

W_L+ je celková příslušnost voličů k pólu L+, tedy kolik voličů (vážených jejich příslušností k ose L) se k tomuto pólu hlásí. M_L+ je jejich hmota. Podíl obou je průměrný čtverec hloubky stran u tohoto pólu a odmocnina ho vrací do jednotek osy. Hloubka pólu tedy říká, jak vyhraněné jsou strany, které daný pól reprezentují. Hloubka 0,8 znamená umírněné zastoupení pólu, hloubka 1,5 vyhraněné.

Hloubky obou pólů jedné osy se dají srovnat. Pokud je h_L- výrazně větší než h_L+ , stojí na autoritativní straně vyhraněnější strany než na liberální, i kdyby hmota obou pólů byla stejná.

6.3 Třetí vrstva: rozprostření

Třetí vrstva popisuje tvar globule kolem těžiště: jak je široká v jednotlivých směrech a zda je někam protažená. Nástrojem je kovarianční matice, tabulka 3×3 čísel.

$$C = \sum w_i \cdot (p_i - \mu)(p_i - \mu)^T + \sum w_i \cdot \sigma_i^2 \cdot I$$

První část vzorce popisuje rozdíly mezi stranami: pro každou stranu se vezme její odchylka od těžiště a z ní se vytvoří tabulka součinů odchylek na všech dvojicích os. Druhá část přidává rozptyl uvnitř stran (I je tabulka s jedničkami na úhlopříčce a nulami jinde, takže rozptyl uvnitř stran se přidá rovnoměrně na všechny osy).

Čísla na úhlopříčce (L-L, E-E, F-F) jsou rozptyly na jednotlivých osách: velké číslo znamená, že se voliči na dané ose hodně liší. Čísla mimo úhlopříčku (například L-F) jsou kovariance: kladné číslo znamená, že strany liberálnější na ose L bývají zároveň otevřenější na ose F; záporné číslo znamená opak; nula znamená, že spolu osy nesouvisejí.

Z kovarianční matice lze matematicky vypočítat tři navzájem kolmé směry, v nichž je globule nejširší, středně široká a nejužší (tzv. vlastní vektory), a šířku globule v každém z nich (tzv. vlastní čísla). V praxi to spočítá každý statistický program nebo tabulkový doplněk:

- Nejširší směr je hlavní osa politického konfliktu. Nemusí se shodovat s žádnou z os L, E, F; často je jejich kombinací, například „liberální a kulturně otevřený“ proti „autoritativnímu a kulturně uzavřenému“ (čili L+F+ proti L-F-).
- Poměr vlastních čísel popisuje tvar globule. Tři zhruba stejná čísla znamenají **kouli** (spor probíhá rovnoměrně ve všech směrech; sférická distribuce). Jedno výrazně větší znamená **doutník** (jeden dominantní konflikt; protažená distribuce). Dvě velká a jedno malé znamenají **disk** (dva souběžné konflikty; plochá distribuce).

Celkový rozptyl (součet čísel na úhlopříčce) se skládá z rozptylu mezi stranami a rozptylu uvnitř stran. Podíl rozptylu mezi stranami ukazuje, nakolik politické rozdíly procházejí mezi stranami, a ne uvnitř nich. Vysoký podíl znamená jasné oddělené tábory, nízký podíl názorově překrývající se elektoráty.

6.4 Rozšíření směru o rozptyl

Zahrne-li se rozptyl stran i do první vrstvy, přičte se ke hmotě každé osy příspěvek $\sum w_i \cdot \sigma_i^2$. Salience se tím mírně vyrovná (rozptyl přidává stejnou hmotu na všechny osy) a zvýší se $E[r^2]$. Polarita a těžiště zůstanou beze změny, protože globule jsou souměrné. V tomto dokumentu se směr uvádí v základní podobě bez rozptylu a rozptyl se zapojuje ve třetí vrstvě a u autoritativního prahu.

7. Souhrnné ukazatele: polarizace a autoritativní práh

Tři vrstvy tvaru dávají podrobný obraz. Pro rychlé srovnání zemí a voleb se hodí dvě souhrnná čísla: index polarizace a autoritativní práh.

7.1 Index polarizace

Index polarizace P měří, jak daleko jsou strany v průměru od těžiště společnosti. Je to jedno číslo mezi 0 a 1.

$$P = \sqrt{\sum w_i \cdot [(L_i - \mu_L)^2 + (E_i - \mu_E)^2 + (F_i - \mu_F)^2]} / 2$$

Výraz v hranaté závorce je čtverec vzdálenosti strany od těžiště (opět Pythagorova věta). Každá vzdálenost se váží podílem hlasů, sečte se, odmocní a vydělí poloměrem prostoru 2, aby výsledek ležel mezi 0 a 1. Hodnota 0 znamená, že všechny strany stojí na stejném místě. Hodnota blízko 1 znamená, že se voliči rozdělili do krajních poloh na opačných stranách koule. Jde o trojrozměrné zobecnění Daltonova indexu polarizace, který se v politologii používá pro jednu osu levice–pravice.

Index polarizace měří jen rozdíly mezi stranami. Rozptyl uvnitř stran do něj nevstupuje, protože polarizace je vlastnost stranického systému, ne jednotlivých voličů.

7.2 Autoritativní práh

Autoritativní práh vyjadřuje myšlenku modelu, že velká substantivní vyhraněnost (silné postoje na osách E a F) vytváří tlak na procedurální osu L. Společnost, která přijímá výrazné až extrémní substantivní hodnoty, je náchylnější akceptovat autoritativní vládnutí.

Starší verze modelu počítala vyhraněnost z těžiště: $\mu_E^2 + \mu_F^2$. Tento výpočet má zásadní slabinu. Stojí-li proti sobě výrazně levicová a výrazně pravicová strana, jejich polohy se v těžišti vyruší a společnost vypadá umírněně, přestože je ve skutečnosti ostře rozdělená. Nový výpočet proto nebere čtverec průměru, ale průměr čtverců:

$$A = E[E^2 + F^2] = M_{E+} + M_{E-} + M_{F+} + M_{F-} \quad (\text{bez rozptylu})$$

$$A = \sum w_i \cdot (E_i^2 + F_i^2 + 2 \cdot \sigma_i^2) \quad (\text{s rozptylem})$$

Každá strana přispívá čtvercem své vyhraněnosti na osách E a F bez ohledu na znaménko, takže se nic nevyruší. Rozdíl mezi oběma výpočty má jednoduchý význam: $E[E^2] = \mu_E^2 + \text{rozptyl na ose E}$. Nový práh tedy obsahuje navíc i rozdělenost společnosti.

Práh se dá zapsat i pomocí veličin z kapitoly 6:

$$A = E[r^2] \cdot (\text{salience}_E + \text{salience}_F)$$

Autoritativní práh je tedy součin dvou věcí: jak vyhraněná je společnost celkově ($E[r^2]$) a jak velkou část této vyhraněnosti tvoří substantivní osy E a F (součet jejich salinci). Tím se propojují všechny tři vrstvy modelu do jednoho ukazatele.

Konkrétní hranici, nad níž tlak začíná být nebezpečný, je nutné teprve stanovit. Hranici je třeba kalibrovat na datech, nejlépe srovnáním s epizodami demokratického úpadku v databázi V-Dem (Episodes of Regime Transformation). Je pravděpodobné, že každá společnost má jiný autoritativní práh, ale vždy se bude jednat o pozici hluboko na L-.

8. Vztahy mezi stranami: překryv

Dvě strany jsou si blízké, když se globule jejich voličů překrývají. Překryv je číslo mezi 0 (globule se vůbec nedotýkají) a 1 (globule jsou totožné).

Překryv zohledňuje dvě věci najednou: vzdálenost stran a šířku jejich globulí. Dvě strany se vzdálenými polohami, ale širokými elektoráty se mohou překrývat víc než dvě strany blízko sebe s úzkými elektoráty.

To odpovídá politické zkušenosti: velké „lidové“ strany s různorodými voliči si konkurují o voliče a snáze spolu hledají shodu než dvě úzce profilované strany, i když jejich programy nejsou daleko od sebe.

Pro globule tvaru normálního rozdělení se překryv počítá pomocí takzvaného Bhattacharyyova koeficientu:

$$BC = \exp(-D), \text{ kde } D = d^2 / (8 \cdot s^2) + 1,5 \cdot \ln(s^2 / (\sigma_1 \cdot \sigma_2)) \text{ a } s^2 = (\sigma_1^2 + \sigma_2^2) / 2$$

Jednotlivé části mají tento smysl. Výraz d^2 je čtverec vzdálenosti mezi polohami obou stran. Výraz s^2 je průměrný čtverec šířky obou globulí. První člen D tedy porovnává vzdálenost stran s šířkou jejich globulí: čím jsou strany dál od sebe v poměru k šířce globulí, tím menší překryv. Druhý člen ($\ln$ je přirozený logaritmus) zohledňuje, že se globule různé šířky nemohou překrývat úplně, ani když mají stejný střed. Funkce $\exp$ (exponenciála, e na mocninu) nakonec převede „vzdálenost“ D na překryv mezi 0 a 1: nulová vzdálenost dává překryv 1, velká vzdálenost překryv blízký 0.

Překryv má v modelu dvě využití. Zprvė popisuje soutěž o voliče: strany s velkým překryvem si voliče nejsnázė přetahují. Zadruhé slouží jako míra kompatibility pro koaliční analýzu a doplňuje index kompatibility IC ze starší verze modelu. Protože překryv závisí na rozptylu σ , je jeho hodnota při použití náhradního pravidla z kapitoly 4 jen orientační.

9. Příklad: české volby 2021 a 2025

Upozornění. Příklad pracuje se skutečnými volebními výsledky a s polohami stran odvozenými z expertního šetření Chapel Hill Expert Survey (CHES) převodníkem modelu LEF. Polohy jsou přesto odhady: CHES hodnotí vedení stran k určitému datu, převodník obsahuje konvence, polohy koalic jsou vážené průměry jejich členů a polohy stran, které CHES nehodnotí, jsou odhadnuty autorem (viz 9.1). Příklad slouží k předvedení geometrie a matematiky modelu LEF na reálných datech. Jeho výsledky nejsou validovaným výzkumným závěrem o české politice.

9.1 Vstupní data

Do příkladu vstupují všechny kandidátky, které získaly alespoň 1 % platných hlasů. Volební výsledky jsou konečné výsledky podle Českého statistického úřadu. Hranice 1 % je součástí definice příkladu: určuje, které strany vstupují do výpočtu, a tím ovlivňuje i empirickou hranici angažovanosti (kapitola 9.3).

Polohy stran jsou spočítány z hodnocení jednotlivých expertů v šetření CHES 2019 (pro volby 2021) a CHES 2024 (pro volby 2025). Každá položka CHES na škále 0 až 10 se převede vzorcem $(5 - x) / 2,5$ na škálu -2 až $+2$ a položky se zprůměrují s vahami podle převodníku modelu. Nejistota polohy je dvojnásobek směrodatné chyby průměru hodnocení expertů $(2 \cdot s / \sqrt{n})$.

Kandidátka 2021	Hlasy	L	E	F	Nejistota L / E / F	Zdroj a poznámka
SPOLU	27,79 %	+0,75	−0,77	−0,53	0,14 / 0,08 / 0,10	CHES 2019; ODS, KDU-ČSL, TOP 09 váženy mandáty 34 / 23 / 14
ANO	27,12 %	+0,16	+0,20	−0,49	0,23 / 0,14 / 0,14	CHES 2019
Piráti+STAN	15,62 %	+0,46	−0,53	+0,41	0,21 / 0,11 / 0,18	CHES 2019; váženo mandáty 4 /

Kandidátka 2021	Hlasy	L	E	F	Nejistota L / E / F	Zdroj a poznámka
						33; Piráti na L upraveno na +0,50
SPD	9,56 %	-1,46	+0,13	-1,50	0,32 / 0,41 / 0,12	CHES 2019
Přísaha	4,68 %	-0,89	-0,34	-1,10	0,33 / 0,35 / 0,14	CHES 2024 (v CHES 2019 neexistovala)
ČSSD	4,65 %	+0,15	+0,96	+0,01	0,16 / 0,16 / 0,16	CHES 2019
KSČM	3,60 %	-0,56	+1,58	-0,80	0,30 / 0,14 / 0,20	CHES 2019
Trikolora Svobodní Soukromníci (TSS)	2,76 %	-0,50	-1,40	-1,30	–	odhad autora (v CHES chybí)
Volný blok	1,33 %	-1,70	+0,30	-1,70	–	odhad autora (v CHES chybí)
Zahrnuto celkem	97,11 %					

Kandidátka 2025	Hlasy	L	E	F	Nejistota L / E / F	Zdroj a poznámka
ANO	34,51 %	-0,39	+0,48	-0,71	0,26 / 0,20 / 0,13	CHES 2024
SPOLU	23,36 %	+0,61	-0,67	-0,43	0,18 / 0,09 / 0,10	CHES 2024; váženo mandáty 27 / 16 / 9
STAN	11,23 %	+0,80	-0,34	+0,48	0,26 / 0,16 / 0,16	CHES 2024
Piráti	8,97 %	+0,71	+0,23	+1,22	0,29 / 0,22 / 0,13	CHES 2024
SPD	7,78 %	-0,97	+0,36	-1,50	0,31 / 0,31 / 0,10	CHES 2024
Motoristé sobě	6,77 %	-0,92	-0,97	-1,26	0,50 / 0,31 / 0,13	CHES 2024
Stačilo!	4,30 %	-0,47	+1,57	-0,64	0,26 / 0,08 / 0,14	CHES 2024; odhad KSČM 80 % + SOCDEM 20 %
Přísaha	1,07 %	-0,89	-0,34	-1,10	0,33 / 0,35 / 0,14	CHES 2024
Zahrnuto celkem	97,99 %					

Poznámky k datům:

- **Koalice.** SPOLU a Piráti+STAN kandidovali jako jedna kandidátka, ale jsou složeny ze stran s různými polohami. Poloha kandidátky je vážený průměr poloh jejích členů, váhami jsou mandáty, které jednotliví členové získali. Totéž platí pro Stačilo!, které CHES nehodnotí; poloha je odhadnuta jako vážený průměr KSČM (80 %) a SOCDEM (20 %).

- **Piráti 2019 na ose L.** Hodnota z CHES by byla $-0,13$, protože převodník kóduje podporu přímé demokracie jako L-. CHES 2019 přitom osu L měří jen dvěma položkami a nezachycuje postoj Pirátů k omezení moci a nezávislosti institucí. (Databáze pro model LEF je založena nejen na CHES, ale i na MARPOR a V-Party, které tuto chybu eliminují.) Poloha byla proto autorsky upravena na $+0,50$.
- **Strany odhadnuté autorem.** Trikolora-Svobodní-Soukromníci a Volný blok v CHES chybějí. Jejich polohy jsou odhadnuty podle programů a veřejného vystupování ve srovnání se stranami, které CHES hodnotí. TSS: výrazně tržní (E $-1,40$), kulturně konzervativní a národně orientovaná (F $-1,30$), s kritikou institucí, ale bez programu přímé demokracie (L $-0,50$); nejbližší hodnocenou stranou jsou Motoristé sobě 2024. Volný blok: protisystémová strana odmítající členství v EU a NATO, s důrazem na „vůli lidu“ proti institucím (L $-1,70$) a s výrazně uzavřeným nacionálním postojem (F $-1,70$), ekonomicky bez vyhraněného programu (E $+0,30$); nejbližší hodnocenou stranou je SPD. Odhady nemají vyčíslenou nejistotu a do meze dané chybou měření nevstupují.
- **Srovnatelnost osy L.** CHES 2019 měří osu L dvěma položkami (lid vs. volení zástupci, občanské svobody vs. pořádek), CHES 2024 čtyřmi (navíc omezení exekutivy a nezávislost soudů). Změny na ose L mezi lety proto zčásti odrážejí změnu měření, ne jen změnu politiky. (Opět platí, že pro databázi modelu LEF jsou pozice stran váženým průměrem tří nezávislých zdrojů.)

Podíly se přepočítají na 100 % zahrnutých kandidátek (kapitola 4.1).

9.2 Krok 1 a 2: převod do koule, hloubka a směr

Každá poloha se převede radiálně do koule (kapitola 1.3) a spočítá se její hloubka a směrové úhly (kapitola 2).

Kandidátka 2021	w	Poloha v kouli L / E / F	Hloubka r	$\alpha_L / \alpha_E / \alpha_F$
SPOLU	28,6 %	$+0,48 / -0,50 / -0,34$	0,77	$51^\circ / 130^\circ / 116^\circ$
ANO	27,9 %	$+0,14 / +0,18 / -0,43$	0,49	$73^\circ / 69^\circ / 152^\circ$
Piráti+STAN	16,1 %	$+0,30 / -0,35 / +0,27$	0,53	$56^\circ / 131^\circ / 60^\circ$
SPD	9,8 %	$-1,05 / +0,10 / -1,07$	1,50	$134^\circ / 86^\circ / 136^\circ$
Přísaha	4,8 %	$-0,67 / -0,25 / -0,83$	1,10	$128^\circ / 103^\circ / 139^\circ$
ČSSD	4,8 %	$+0,15 / +0,95 / +0,01$	0,96	$81^\circ / 9^\circ / 89^\circ$
KSČM	3,7 %	$-0,47 / +1,35 / -0,68$	1,58	$107^\circ / 32^\circ / 116^\circ$
TSS	2,8 %	$-0,35 / -0,99 / -0,92$	1,40	$105^\circ / 135^\circ / 131^\circ$
Volný blok	1,4 %	$-1,19 / +0,21 / -1,19$	1,70	$135^\circ / 83^\circ / 135^\circ$

Kandidátka 2025	w	Poloha v kouli L / E / F	Hloubka r	$\alpha_L / \alpha_E / \alpha_F$
ANO	35,2 %	$-0,29 / +0,36 / -0,54$	0,71	$114^\circ / 59^\circ / 139^\circ$

Kandidátka 2025	w	Poloha v kouli L / E / F	Hloubka r	$\alpha_L / \alpha_E / \alpha_F$
SPOLU	23,8 %	+0,41 / -0,45 / -0,29	0,67	53° / 132° / 115°
STAN	11,5 %	+0,65 / -0,27 / +0,39	0,80	36° / 110° / 61°
Piráti	9,2 %	+0,61 / +0,19 / +1,04	1,22	60° / 81° / 31°
SPD	7,9 %	-0,80 / +0,30 / -1,24	1,50	122° / 79° / 145°
Motoristé	6,9 %	-0,63 / -0,67 / -0,87	1,26	120° / 122° / 133°
Stačilo!	4,4 %	-0,42 / +1,40 / -0,57	1,57	106° / 27° / 111°
Přísaha	1,1 %	-0,67 / -0,25 / -0,83	1,10	128° / 103° / 139°

Na příkladu ANO 2025: původní poloha (-0,39; +0,48; -0,71) je od středu vzdálena 0,94, největší souřadnice je 0,71, takže se poloha násobí $0,71 / 0,94 = 0,75$. Hloubka po převodu je 0,71. Úhel $\alpha_F = 139^\circ$ říká, že ANO směřuje nejvíc ke kulturně uzavřenému pólu, $\alpha_E = 59^\circ$ mírně k levicovému pólu a $\alpha_L = 114^\circ$ mírně k autoritativnímu pólu.

Hloubka ukazuje, jak vyhraněné jsou kandidátky celkově. V obou volbách stojí dvě největší kandidátky nejblíže středu prostoru (v roce 2021 ANO 0,49 a Piráti+STAN 0,53, v roce 2025 SPOLU 0,67 a ANO 0,71), zatímco nejhrouběji leží malé strany: Volný blok (1,70), KSČM (1,58) a Stačilo! (1,57).

9.3 Krok 3: měkká příslušnost, konfigurace a zápis

Měkká příslušnost se počítá podle kapitoly 3.2 z poloh v kouli. Slouží pro všechny další výpočty.

Kandidátka	Příslušnost 2021	Příslušnost 2025
ANO	L+ 9 %, E+ 13 %, F- 78 %	L- 17 %, E+ 26 %, F- 57 %
SPOLU	L+ 39 %, E- 41 %, F- 20 %	L+ 37 %, E- 45 %, F- 18 %
Piráti+STAN / STAN	L+ 32 %, E- 43 %, F+ 26 %	STAN: L+ 65 %, E- 12 %, F+ 24 %
Piráti	(součást Piráti+STAN)	L+ 25 %, E+ 2 %, F+ 73 %
SPD	L- 49 %, E 0 %, F- 51 %	L- 28 %, E+ 4 %, F- 68 %
Přísaha	L- 37 %, E- 5 %, F- 57 %	L- 37 %, E- 5 %, F- 57 %
ČSSD	L+ 3 %, E+ 97 %, F 0 %	–
KSČM / Stačilo!	L- 9 %, E+ 73 %, F- 19 %	Stačilo!: L- 7 %, E+ 79 %, F- 13 %
TSS	L- 6 %, E- 50 %, F- 43 %	–

Kandidátka	Příslušnost 2021	Příslušnost 2025
Volný blok	L– 49 %, E+ 2 %, F– 49 %	–
Motoristé	–	L– 25 %, E– 28 %, F– 47 %

Příslušnost ukazuje profil kandidátek. ANO bylo v roce 2021 téměř čistě kandidátkou osy F (78 %), v roce 2025 se jeho profil rozšířil o levicovou složku (E+ 26 %) a mírně autoritativní složku (L– 17 %). SPOLU má v obou letech stabilní profil kombinující liberální a pravicovou osu. SPD i Volný blok jsou rovnoměrně rozloženy mezi osy L a F; TSS a Motoristé kombinují pravicovou a kulturně uzavřenou osu.

Hranice angažovanosti. Hranice se určují podle pravidel z kapitoly 3.4. Empirická hranice T_{emp} je 33,3. percentil absolutních poloh kandidátek na dané ose v dané volbě. Mez daná chybou měření $T_{\text{měř}}$ je průměr nejistot kandidátek na dané ose; strany s autorsky odhadnutou polohou do ní nevstupují, protože nemají vyčíslenou nejistotu.

Volby	Osa	T_{emp}	$T_{\text{měř}}$	T_1	T_2	T_3
2021	L / E / F	0,49 / 0,32 / 0,52	0,24 / 0,20 / 0,15	0,49 / 0,32 / 0,52	4/3	5/3
2025	L / E / F	0,64 / 0,35 / 0,67	0,30 / 0,21 / 0,13	0,64 / 0,35 / 0,67	4/3	5/3

Empirická hranice je v obou volbách a na všech osách vyšší než mez daná chybou měření, takže $T_1 = T_{\text{emp}}$. Hranice T_2 a T_3 zůstávají na pevných hodnotách 4/3 a 5/3, protože součty $T_1 + T_{\text{měř}}$ (nejvýše 0,94) i $T_2 + T_{\text{měř}}$ (nejvýše 1,63) pod nimi zůstávají. Hranice T_1 se mezi volbami liší: v roce 2025 je vyšší na osách L a F, protože kandidátky jsou na nich celkově výrazněji angažované. To je vlastnost relativní hranice: měří angažovanost ve srovnání s ostatními kandidátkami téže volby.

Konfigurace, stupně a čistota. Na každé ose má kandidátka stupeň 0 až 3 podle hranic T_1 , T_2 a T_3 . Konfigurace je zapsána číselně i znaménkově (kapitola 3.5); čistota je úhel mezi směrem kandidátky a ideálním směrem jejího typu.

Kandidátka 2021	Číselný zápis	Znaménkový zápis	Typ	Čistota
SPOLU	(L+1, E–1, F–1)	L+E–F–	L+E–F–	9°
ANO	(L0, E0, F0)	0	neangažovaná	–
Piráti+STAN	(L0, E–1, F0)	E–	E–	49°
SPD	(L–2, E0, F–2)	L–F–	L–F–	4°
Přísaha	(L–1, E–1, F–1)	L–E–F–	L–E–F–	23°
ČSSD	(L0, E+1, F0)	E+	E+	9°

Kandidátka 2021	Číselný zápis	Znaménkový zápis	Typ	Čistota
KSČM	(L-1, E+2, F-1)	L-E++F-	L-E+F-	24°
TSS	(L-1, E-2, F-1)	L-E---F-	L-E-F-	21°
Volný blok	(L-3, E0, F-3)	L---F---	L-F-	7°

Kandidátka 2025	Číselný zápis	Znaménkový zápis	Typ	Čistota
ANO	(L0, E+1, F-1)	E+F-	E+F-	27°
SPOLU	(L0, E-1, F0)	E-	E-	48°
STAN	(L+1, E0, F0)	L+	L+	36°
Piráti	(L+1, E0, F+1)	L+F+	L+F+	17°
SPD	(L-1, E+1, F-2)	L-E+F--	L-E+F-	26°
Motoristé	(L-1, E-1, F-1)	L-E-F-	L-E-F-	8°
Stačilo!	(L0, E+2, F0)	E++	E+	27°
Přísaha	(L-1, E0, F-1)	L-F-	L-F-	15°

Konfigurace dávají stranickému systému srozumitelný obraz. V roce 2021 stojí na jedné straně liberálně-pravicové SPOLU (L+E-F-), na druhé autoritativně-uzavřené strany: SPD s výraznou angažovaností na obou osách (L--F--), Přísaha a TSS s tříosou konfigurací (L-E-F-, L-E---F-) a Volný blok jako jediná strana s extrémní angažovaností (L---F---). Levici zastupují ČSSD (E+) a KSČM (L-E++F-). ANO je v roce 2021 neangažovanou stranou: jeho polohy (+0,16; +0,20; -0,49) nedosahují na žádné ose hranice T_1 . V roce 2025 je ANO angažované levicově a kulturně uzavřeně (E+F-), Piráti jako samostatná kandidátka vystupují jako liberálně-otevření (L+F+), Motoristé jsou nejčistším představitelem autoritativně-pravicově-uzavřeného typu (8°) a Stačilo! je výrazně levicové (E++).

Volný blok je názorným případem extrémní angažovanosti (stupeň 3): jeho odhadnutá poloha leží na osách L i F za hranicí 5/3, tedy u samého okraje prostoru, kde se postojí mění v odmítnutí samotných pravidel. Protože jde o autorský odhad, je toto zařazení jen ilustrací stupně 3, ne měřením.

Výsledky ukazují i vlastnosti relativní hranice T_1 . Přísaha má v obou volbách stejnou polohu (z CHES 2024), a přesto má v roce 2021 konfiguraci L-E-F- a v roce 2025 L-F-: její poloha na ose E (-0,34) leží v roce 2021 nad hranicí 0,32, v roce 2025 pod hranicí 0,35. Podobně SPOLU změnilo typ z L+E-F- na E-, i když se jeho měkká příslušnost téměř nezměnila; jeho polohy na osách L a F se v roce 2025 ocitly těsně pod zvýšenými hranicemi. Konfigurace tedy vyjadřuje postavení strany vůči ostatním stranám těžce volby. U stran s velkým úhlem čistoty (Piráti+STAN 49°, SPOLU 2025 48°) je zařazení citlivé na nepatrné změny.

9.4 Krok 4: těžiště a hmota pólů

Veličina	2021	2025
Těžiště L / E / F	+0,05 / -0,08 / -0,39	-0,01 / +0,04 / -0,31
Hloubka těžiště	0,40	0,31
Směrové úhly těžiště	82° / 102° / 166°	92° / 82° / 172°
Hmota L+ / L-	0,088 / 0,161	0,121 / 0,121
Hmota E+ / E-	0,121 / 0,121	0,142 / 0,088
Hmota F+ / F-	0,012 / 0,293	0,117 / 0,318
E[r ²] (součet hmot)	0,795	0,907

Těžiště společnosti leží v obou letech u kulturně uzavřeného pólu (F -0,39 a -0,31) a na osách L a E téměř ve středu. Hloubka těžiště je malá, protože se polohy velkých kandidátek na osách L a E navzájem vyvažují. Hmota pólů ale ukazuje, že za malým posunem těžiště se skrývají větší změny. Celková výraznost společnosti E[r²] vzrostla o 14 %. Na ose F přibyla hmota na obou pólech: na otevřeném pólu (z 0,012 na 0,117), protože Piráti kandidovali samostatně s výrazně otevřenou polohou, a na uzavřeném pólu (z 0,293 na 0,318), protože se posunulo ANO a přibyli Motoristé. Na ose L se v roce 2021 hmota přikláněla k autoritativnímu pólu (0,161 proti 0,088), v roce 2025 je vyrovnaná.

Hmota pólů také ukazuje vliv druhé mocniny. Na ose E je v roce 2021 levicový a pravicový pól vyrovnaný (0,121 a 0,121), přestože SPOLU jako největší kandidátka stojí vpravo. Důvodem jsou KSČM a ČSSD, které jsou malé, ale na ose E velmi vyhraněné; druhá mocnina jejich vyhraněnosti vyváží menší podíl hlasů.

9.5 Krok 5: první vrstva (směr)

Osa	Salience 2021	Salience 2025	Polarita 2021	Polarita 2025
L	31,2 %	26,7 %	-0,29	0,00
E	30,5 %	25,4 %	0,00	+0,24
F	38,3 %	47,9 %	-0,92	-0,46

Směrový bod společnosti je v roce 2021 (-0,09; 0,00; -0,35) a v roce 2025 (0,00; +0,06; -0,22).

Osa F je v obou letech nejvýznamnější a její salience vzrostla z 38 na 48 %, takže téměř polovina politické výraznosti společnosti v roce 2025 připadá na kulturní otázky. Polarita osy F je v obou letech jednoznačně na uzavřeném pólu, ale oslabila z -0,92 na -0,46. To odráží hlavně samostatnou kandidaturu Pirátů; v roce 2021 jejich výrazně otevřenou polohu v koalici zředil průměr se STAN. Osy L a E mají menší a vyrovnanější salience. Polarita osy L se z mírně autoritativní (-0,29) posunula k

vyrovnanému stavu (0,00); tento posun je ale třeba vykládat opatrně, protože se mezi lety změnil způsob měření osy L (kapitola 9.1) a v roce 2021 k autoritativnímu pólu přispívají i dvě autorsky odhadnuté strany (TSS, Volný blok). Směrový bod se v obou letech nachází blízko vrcholu F– osmistěnu, v roce 2025 blíže středu, tedy s méně jednoznačným směrem.

Salience a polarita závisejí jen na poměrech mezi osami, ne na celkové míře angažovanosti; kdyby se všechny polohy zvětšily nebo zmenšily o stejné procento, zůstaly by stejné.

9.6 Krok 6: druhá vrstva (hloubka)

Pól	Hloubka 2021	Hloubka 2025
L+ / L–	0,68 / 1,44	0,81 / 1,07
E+ / E–	1,04 / 0,77	1,04 / 0,79
F+ / F–	0,53 / 0,88	1,12 / 0,96

V obou letech je autoritativní pól osy L zastoupen vyhraněnějšími kandidátkami než liberální; v roce 2021 výrazně (1,44 proti 0,68), hlavně kvůli SPD a Volnému bloku. Levicový pól osy E je v obou letech hlubší než pravicový, protože ho nesou vyhraněné levicové kandidátky (KSČM, Stačilo!), zatímco pravicový pól nesou převážně umírněnější SPOLU a STAN. Nejvýraznější změnou je prohloubení otevřeného pólu osy F z 0,53 na 1,12, opět díky samostatně kandidujícím Pirátům. Hloubka F+ v roce 2021 se opírá o malou hmotu, a je proto méně spolehlivá.

9.7 Krok 7: třetí vrstva (rozprostření)

Rozptyl globulí je určen náhradním pravidlem $\sigma = 0,5 \cdot w^{(1/3)}$ (kapitola 4.2). Rozptyl hodnocení expertů z CHES se k tomu nepoužívá, protože vyjadřuje nejistotu, s jakou experti vnímají polohu vedení strany, ne to, jak se liší voliči strany. Globule jsou uříznuty na vnější kouli. Protože kandidátky leží převážně hlouběji uvnitř koule, uříznutí je malé: v roce 2021 SPD 2,1 %, KSČM 0,9 % a Volný blok 0,7 %, v roce 2025 SPD 1,5 %, Stačilo! 0,9 % a Piráti 0,1 %; u ostatních méně než 0,05 %. Těžiště z uříznutých globulí se od těžiště z poloh liší nejvýše o 0,01.

Kovariance	2021	2025
rozptyl L / E / F	0,327 / 0,318 / 0,236	0,327 / 0,314 / 0,423
kovariance L–E	–0,085	–0,103
kovariance L–F	+0,146	+0,243
kovariance E–F	–0,030	–0,040

Hlavní osy tvaru	2021	2025
------------------	------	------

Hlavní osy tvaru	2021	2025
1. osa: podíl, směr L / E / F	55 %; +0,73 / -0,47 / +0,49	61 %; +0,63 / -0,28 / +0,72
2. osa: podíl, směr L / E / F	31 %; +0,29 / +0,87 / +0,40	28 %; -0,04 / +0,92 / +0,39
3. osa: podíl	14 %	10 %
podíl rozptylu mezi stranami	72 %	76 %

Kladná kovariance L–F znamená, že liberálnější kandidátky jsou zároveň kulturně otevřenější; záporná kovariance L–E, že liberálnější kandidátky bývají pravicovější. V roce 2021 proto hlavní osa konfliktu kombinuje všechny tři osy: vede od liberální, pravicové a otevřené polohy k autoritativní, levicové a uzavřené. Nese 55 % rozptylu a tvar společnosti leží mezi protaženou a plochou distribucí, čili mezi doutníkem a diskem. V roce 2025 se hlavní osa posunula ke kombinaci os L a F (liberálně-otevřená proti autoritativně-uzavřené), ekonomická složka v ní zeslábla a její podíl vzrostl na 61 %. Druhá osa je v obou letech tvořena hlavně osou E a nese kolem 30 % rozptylu: ekonomický spor tedy probíhá napříč hlavním kulturně-procedurálním konfliktem. Podíl rozptylu mezi kandidátkami vzrostl z 72 na 76 %, tábory jsou zřetelněji oddělené.

9.8 Krok 8: souhrnné ukazatele

Ukazatel	2021	2025
Index polarizace P	0,40	0,45
Autoritativní práh A, bez rozptylu	0,547	0,664
Autoritativní práh A, s rozptylem	0,710	0,835
Pro srovnání starý výpočet $\mu_E^2 + \mu_F^2$	0,157	0,098

Index polarizace vzrostl z 0,40 na 0,45. Nový autoritativní práh vzrostl o 18 až 21 % podle toho, zda se započítá rozptyl, zatímco starý výpočet z těžiště by ukázal pokles o 38 %. Rozdíl je názornou ukázkou argumentu z kapitoly 7.2: vyhraněnost na osách E a F v roce 2025 vzrostla, ale protože stojí na obou pólech (Piráti na F+, SPD a Motoristé na F–, Stačilo! na E+, Motoristé na E–), v těžišti se vyruší. Kontrola vztahu z kapitoly 7.2 pro rok 2021: $E[r^2] \cdot (\text{salience}_E + \text{salience}_F) = 0,795 \cdot (0,305 + 0,383) = 0,547$.

Konkrétní hodnota prahu, nad níž by nastávalo riziko autoritativního obratu, zatím stanovena není (kapitola 11). Hodnoty proto lze zatím jen srovnávat mezi volbami, ne vykládat jako blízkost nebezpečí.

9.9 Krok 9: překryv stran

Dvojice	Překryv 2021	Překryv 2025
---------	--------------	--------------

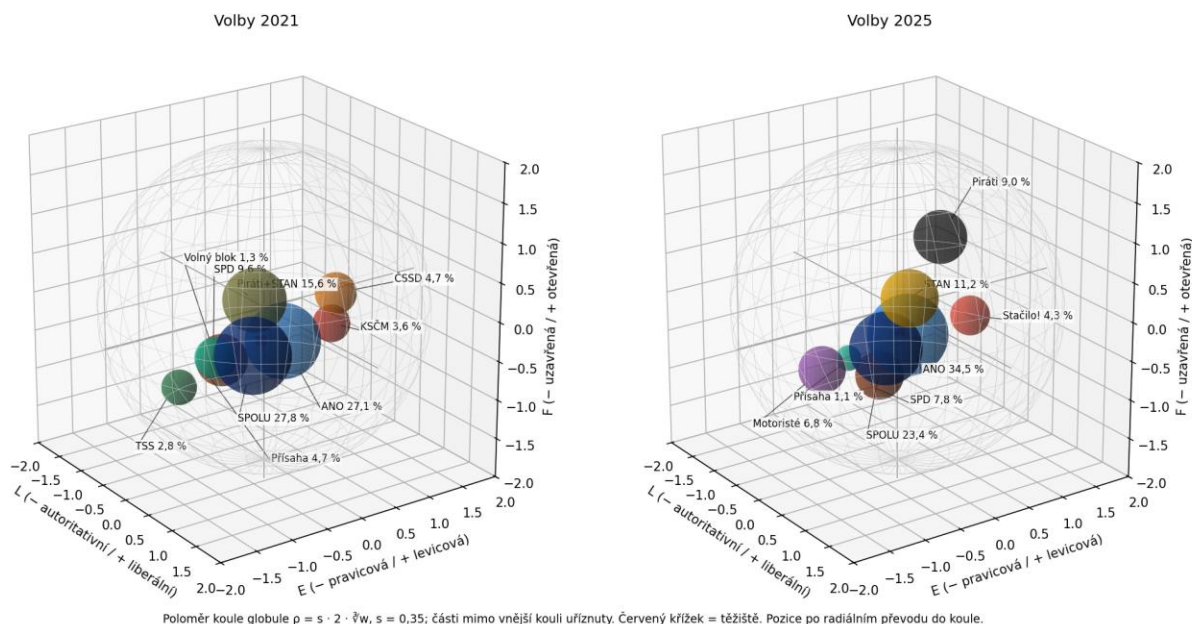
Dvojice	Překryv 2021	Překryv 2025
SPOLU – Piráti+STAN / STAN	0,54	0,40
SPOLU – ANO	0,51	0,25
ANO – Piráti+STAN	0,33	–
STAN – Piráti	–	0,23
SPD – Volný blok	0,62	–
SPD – Přísaha	0,38	0,09
Motoristé – Přísaha	–	0,34
ANO – SPD	0,05	0,28
ANO – ČSSD / Stačilo!	0,19	0,13
ANO – Přísaha	0,13	0,14
ANO – Motoristé	–	0,12
SPD – Motoristé	–	0,05
SPOLU – TSS / Motoristé	0,06	0,06

Překryv závisí na náhradním pravidle pro rozptyl, takže čísla jsou orientační. Ukazují však posun ve vztazích kandidátek. V roce 2021 se ANO nejvíce překrývalo se SPOLU (0,51), v roce 2025 se od něj vzdálilo (0,25) a přiblížilo SPD (z 0,05 na 0,28). Jádro dřívější vládní koalice SPOLU a STAN se o něco vzdálilo (z 0,54 na 0,40). Nejtěsnější dvojicí celého příkladu je SPD a Volný blok v roce 2021 (0,62), což odpovídá tomu, že Volný blok vznikl odštěpením od SPD.

Pro koaliční analýzu je zajímavé srovnání se skutečně vzniklými vládami. V roce 2021 vznikla vláda SPOLU a Pirátů se STAN, tedy dvojice s nejvyšším překryvem mezi velkými kandidátkami (0,54). Po volbách 2025 vznikla vláda ANO, SPD a Motoristů. Její nejslabší článek je dvojice SPD – Motoristé s překryvem 0,05; obě strany jsou autoritativní a uzavřené, ale rozcházejí se na ekonomické ose (SPD mírně vlevo, Motoristé vpravo). Zda jde o protipříklad principu nejslabšího článku, nebo o koalici, kterou udržuje společné vymezení na osách L a F, musí posoudit koaliční analýza s citlivostí na rozptyl.

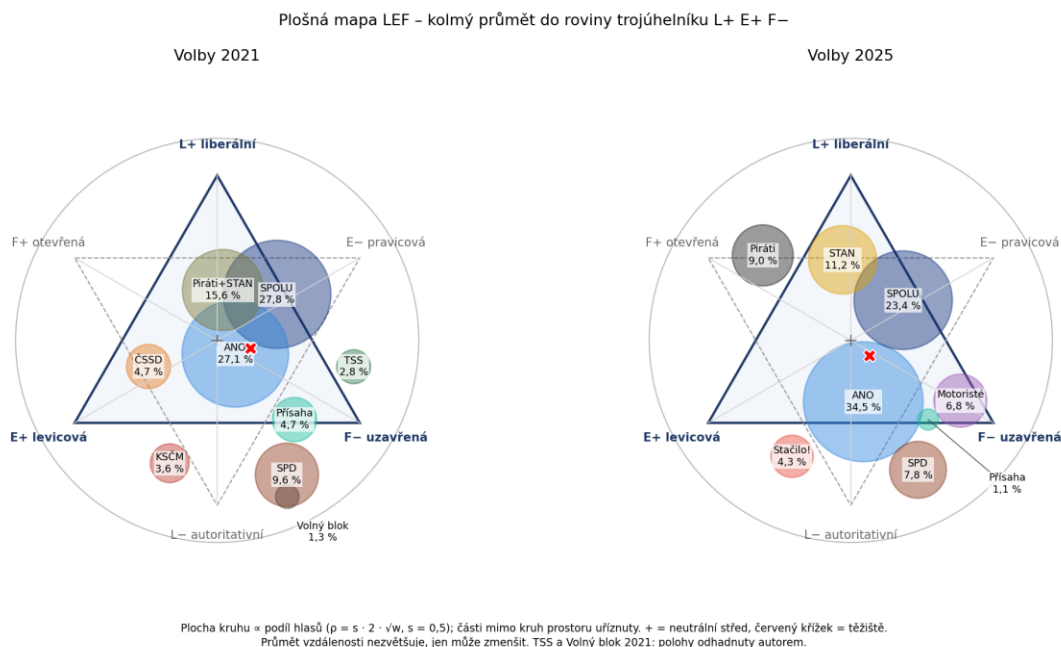
9.10 Krok 10: zobrazení

Trojrozměrné zobrazení (kapitola 4.3) ukazuje globule všech kandidátek v kouli. Poloměr zobrazené koule globule je $\rho = q \cdot 2 \cdot \sqrt[3]{w}$ se zmenšujícím koeficientem $q = 0,35$.



Trojrozměrný obrázek věrně zachycuje polohy, ale z jednoho úhlu pohledu se některé globule překrývají (v roce 2021 například SPD, Přísaha a Volný blok v levé dolní části koule). Pro analýzu je vhodné kouli prohlížet interaktivně z více úhlů.

Plošná mapa (kapitola 4.4) je kolmý průmět koule do roviny trojúhelníku L+ E+ F-. Souřadnice kandidátek se spočítají vzorci $x = -(E + F) / \sqrt{2}$ a $y = (2L - E + F) / \sqrt{6}$ z poloh v kouli; plocha kruhu odpovídá podílu hlasů ($p = q \cdot 2 \cdot \sqrt{w}$, $q = 0,5$).



Plošná mapa ukazuje hlavně **rozestoupení stranického systému**. V roce 2021 se tři největší kandidátky (ANO, SPOLU, Piráti+STAN) překrývají u středu a v horní polovině trojúhelníku; vyhraněné strany jsou dole na okrajích: SPD a Volný blok u autoritativně-uzavřené části, Přísaha a TSS u vrcholu F-, KSČM a

ČSSD na levicové straně. V roce 2025 se prostor rozevřel: Piráti vystoupili z trojúhelníku k pólu F+, STAN zůstal u liberálního vrcholu, SPOLU na straně k E–, ANO se posunulo dolů k autoritativně-uzavřené části a přestalo se překrývat se SPOLU, Motoristé a Přísaha stojí u vrcholu F– na straně k E–, SPD a Stačilo! pod trojúhelníkem. Těžiště společnosti se posunulo mírně dolů.

Mapa ztrácí rozměr kolmý na rovinu trojúhelníku. Na datech příkladu ztrácí 12,0 % (2021) a 7,9 % (2025) rozptylu poloh kandidátek; nejlepší možná rovina by ztratila 6,4 % a 3,1 %. Podle pravidla pro čtení vzdáleností (kapitola 4.4) jsou strany, které jsou na mapě daleko, daleko i ve skutečnosti; strany, které se překrývají (například SPD a Volný blok nebo ANO a SPOLU v roce 2021), je třeba posoudit podle překryvu globulí v kapitole 9.9.

9.11 Co příklad ukazuje o modelu

Příklad potvrzuje, že aparát funguje na reálných datech jako celek: z volebních výsledků a expertních hodnocení vzniká konzistentní popis poloh kandidátek i tvaru společnosti a veličiny do sebe zapadají (například vztah autoritativního prahu k salinci). Pravidla pro hranice angažovanosti se dají použít celá, protože data obsahují i nejistotu poloh, a zápis konfigurací umožňuje stručně popsat postavení i vývoj každé strany.

Příklad také ukazuje, které výsledky jsou robustní a které citlivé. Robustní je dominance osy F a její rostoucí salience, růst polarizace a autoritativního prahu a přesun hlavní osy konfliktu ke kombinaci os L a F. Citlivé jsou konfigurace stran ležících blízko hranice T_1 (která se mění se složením stranického systému), změny na ose L mezi lety (změna měření), výsledky ovlivněné vážením koalic (Piráti+STAN v roce 2021) a polohy autorsky odhadnutých stran (TSS, Volný blok). Model tak nejen popisuje stranický systém, ale i ukazuje, kde jeho popis stojí na pevných datech a kde na konvencích.

10. Přehled vzorců a značení

Celý výpočet má třináct kroků. Kroky 1–5 se provádějí pro každou kandidátku, kroky 6–12 pro společnost jako celek a krok 13 slouží k zobrazení.

Krok	Veličina	Vzorec	Kapitola
1	Hmotnost globule	$w_i = \text{hlasy}_i / \sum \text{hlasy}$	4.1
2	Převod do koule	$p = x \cdot \max(L , E , F) / \sqrt{L^2 + E^2 + F^2}$	1.3
3	Hloubka a směr	$r = \sqrt{L^2 + E^2 + F^2}$; $\alpha_K = \arccos(K / r)$	2
4	Měkká příslušnost	$m_K = K^2 / r^2$	3.2
5	Konfigurace a stupně	stupeň osy podle $ K $ na původních souřadnicích: 0 pod T_1 , 1 od T_1 , 2 od T_2 , 3 od T_3 ; $T_1 = \max(T_{\text{emp}}, T_{\text{měř}})$, bez dat 2/3; $T_2 = \max(4/3, T_1 + T_{\text{měř}})$; $T_3 = \max(5/3, T_2 + T_{\text{měř}})$; zápis číselný (L-1, E+1, F-2) a znaménkový (L-E+F--); čistota = úhel k ideálnímu směru typu	3.4, 3.5
6	Těžiště	$\mu_K = \sum w_i \cdot K_i$	5.2
7	Hmota pólů	$M_{K\pm} = \sum w_i \cdot K_i^2$ přes strany s odpovídajícím znaménkem	5.3
8	Salience a polarita	$\text{salience}_K = (M_{K+} + M_{K-}) / E[r^2]$; $\text{polarita}_K = (M_{K+} - M_{K-}) / (M_{K+} + M_{K-})$	6.1
9	Hloubka pólu	$h_{K\pm} = \sqrt{M_{K\pm} / \sum w_i \cdot m_{iK}}$ přes strany s odpovídajícím znaménkem	6.2
10	Rozprostření	$C = \sum w_i (p_i - \mu)(p_i - \mu)^T + \sum w_i \sigma_i^2 I$, s globulemi uříznutými na vnější kouli; vlastní čísla a vektory	6.3
11	Polarizace a práh	$P = \sqrt{\sum w_i \ p_i - \mu\ ^2} / 2$; $A = E[r^2] \cdot (\text{salience}_E + \text{salience}_F)$	7
12	Překryv globulí	$BC = \exp(-D)$	8
13	Zobrazení	3D: $\rho = q \cdot 2 \cdot \sqrt[3]{w}$; plošná mapa: $x = -(E + F) / \sqrt{2}$, $y = (2L - E + F) / \sqrt{6}$, $\rho = q \cdot 2 \cdot \sqrt{w}$	4.3, 4.4

Písmeno K v tabulce zastupuje kteroukoli z os L, E, F. Krok 5 jako jediný pracuje s původními souřadnicemi z dat; kroky 3, 4 a 6 až 13 s polohami po převodu do koule.

Příprava vstupů. Před krokem 1 se polohy stran získají z dat. Položka zdroje (v tomto případě pouze CHES) na škále 0 až 10 se převede vzorcem $(5 - x) / 2,5$, přičemž u položek, kde vyšší hodnota znamená kladný pól, se znaménko obrátí; položky se zprůměrují s vahami podle převodníku. Poloha koalice je vážený průměr poloh jejích členů. Nejistota polohy je $2 \cdot s / \sqrt{n}$, kde s je směrodatná odchylka hodnocení

expertů a n jejich počet. Do výpočtu vstupují strany nad zvolenou hranicí podílu hlasů (v kapitole 9 jde o 1 %).

Stanovení hranic v kroku 5. Empirická hranice T_{emp} je 33,3. percentil absolutních poloh stran na dané ose v dané zemi a období. Mez daná chybou měření $T_{měř}$ je průměr nejistot $2 \cdot s / \sqrt{n}$ stran na dané ose; strany bez vyčíslené nejistoty (autorské odhady) do průměru nevstupují. Hranice se stanovují pro každou osu zvlášť.

Vzorec v kroku 10 platí přesně pro globule, které nepřesahují vnější kouli. U stran blízko povrchu koule se globule uřízne a její střed i šířka se mírně změní; rozprostření se pak počítá z uříznutých globulí, v praxi nejnázorněji simulací (vygeneruje se velký počet bodů z globule každé strany, body mimo kouli se vyřadí a ze zbylých se spočítají rozptyly a kovariance). Totéž platí pro autoritativní práh s rozptylem.

Značka	Význam	Rozsah
L, E, F	souřadnice strany na třech osách	-2 až +2
x	položka zdroje dat (CHES)	0 až 10
w_i	hmotnost globule (přepočtený podíl hlasů) strany i	0 až 1, součet 1
p	poloha strany po převodu do koule	uvnitř koule o poloměru 2
r	hloubka (vzdálenost od středu)	0 až 2
$\alpha_L, \alpha_E, \alpha_F$	směrové úhly ke kladným koncům os	0° až 180°
m_L, m_E, m_F	měkká příslušnost k osám	0 až 1, součet 1
T_1, T_2, T_3	hranice velké, výrazné a extrémní angažovanosti (pro každou osu zvlášť)	kladná čísla
T_{emp}	empirická hranice (33,3. percentil $ K $ v dané zemi a období)	kladné číslo
$T_{měř}$	mez daná chybou měření (průměr $2 \cdot s / \sqrt{n}$ stran)	kladné číslo
s, n	směrodatná odchylka hodnocení expertů a jejich počet	kladná čísla
stupeň	0 malá, 1 velká, 2 výrazná, 3 extrémní angažovanost	0 až 3
konfigurace (typ)	trojice stavů os (0, +, -)	27 typů
čistota	úhel mezi směrem strany a ideálním směrem typu	0° až cca 55°
σ_i	rozptyl (šířka globule) strany i	kladné číslo
k	měřítka náhradního pravidla pro rozptyl	v dokumentu 0,5
μ	těžiště společnosti	uvnitř koule

Značka	Význam	Rozsah
M_K+, M_K-	hmota kladného a záporného pólu osy K	0 až 4
E[r ²]	průměrný čtverec hloubky, součet hmot pólů	0 až 4
salience_K	podíl osy na politické váze	0 až 100 %, součet 100 %
polarita_K	příklon osy k pólu	-1 až +1
d	směrový bod společnosti v osmistěnu	součet absolutních hodnot nejvýš 1
h_K±	hloubka pólu	0 až 2
C	kovarianční matice (rozprostření)	tabulka 3 × 3
P	index polarizace	0 až 1
A	autoritativní práh	0 až 4 (bez rozptylu)
BC	překryv dvou globulí	0 až 1
x, y	souřadnice na plošné mapě	uvnitř kruhu o poloměru 2
z	rozměr ztracený plošnou mapou	-2 až +2
p	poloměr zobrazené globule	kladné číslo
q (zobrazení)	zmenšující koeficient obrázku	3D 0,35; plošná mapa 0,5

Všechny kroky s výjimkou vlastních čísel a vektorů (krok 10) a výpočtů s uříznutými globulemi lze spočítat přímo vzorci v běžné tabulce. Vlastní čísla a vektory spočítá statistický program nebo tabulkový doplněk; u matice 3 × 3 jde o standardní úlohu.

11. Předpoklady, omezení a otevřené otázky

Matematický aparát je vnitřně konzistentní, ale stojí na několika předpokladech, které je třeba znát a postupně ověřit na dalších datech.

Kvalita poloh stran. Výsledky nejsou přesnější než vstupní polohy. Expertní šetření CHES hodnotí polohu vedení strany k datu šetření, ne k datu voleb, a volební programy nebo postoje voličů se mohou lišit. Doporučuje se porovnat výsledky z více zdrojů (CHES, analýza volebních programů MARPOR, V-Party) a u rozdílů hledat příčinu. Databáze modelu LEF se snaží o vážený průměr tří různých datových zdrojů na každou položku.

Srovnatelnost měření v čase. Zdroje dat mění mezi vlnami sadu položek. U CHES se osa L v roce 2019 měří dvěma položkami, v roce 2024 čtyřmi. Změny poloh mezi vlnami proto mohou zčásti odrážet změnu měření. Pro přísné srovnání v čase je vhodné osu počítat jen z položek dostupných v obou vlnách, nebo výsledky uvádět v obou variantách.

Koalice, odhady a úpravy poloh. Poloha koaliční kandidátky je vážený průměr poloh jejích členů. Průměrování ovšem zmenšuje vyhraněnost: koalice dvou stran s polohou +1,0 a 0,0 na některé ose má polohu +0,5, přestože polovina jejích voličů volí stranu s polohou +1,0. Protože hmota pólů a autoritativní práh pracují s druhými mocninami, průměrování je systematicky snižuje. Přesnější je rozdělit koalici na členské strany s podíly hlasů úměrnými vahám. Zvolené váhy (mandáty) jsou samy konvencí, zvláště tam, kde rozdělení mandátů ovlivnilo preferenční hlasování. Strany, které zdroj dat nehodnotí, lze zahrnout jen s autorsky odhadnutou polohou; takové odhady nemají vyčíslenou nejistotu, a proto nevstupují do meze dané chybou měření a jejich zařazení (například extrémní angažovanost Volného bloku) je ilustrací, ne měřením. Autorské úpravy poloh (Piráti 2019 na ose L) i odhady je třeba vždy uvádět a zdůvodnit.

Poloha strany a jádro elektorátu. Model v této podobě předpokládá, že střed globule leží v poloze strany. Ve skutečnosti se jádro elektorátu (místo největší hustoty voličů) od polohy vedení, programu a vládní politiky strany zpravidla liší, a strany proto neustále hledají svůj střed posunem k voličům nebo přitahováním voličů k sobě (kapitola 4). Změření tohoto rozdílu vyžaduje data o postojích voličů jednotlivých stran a je předmětem jiné části práce.

Rozptyl globulí. Pokud rozptyl voličů strany není změřen, používá se náhradní pravidlo $\sigma = k \cdot w^{1/3}$. Na rozptylu závisí třetí vrstva, autoritativní práh s rozptylem a překryv globulí. Směr, hloubka, těžiště a konfigurace na něm nezávisí. Rozptyl hodnocení expertů rozptyl voličů nenahrazuje, protože měří nejistotu vnímání polohy strany, ne různorodost jejích voličů. Výsledky závislé na rozptylu je vhodné uvádět pro několik hodnot k , dokud nebudou k dispozici data z výzkumů voličů.

Uříznutí globulí na hranici prostoru. Vnější koule je hranicí prostoru a žádná část globule ji nesmí přesahovat. Přesahující část se uřízne a zbytek globule se úměrně zhustí, takže hmotnost strany zůstává zachována. U vyhraněných stran blízko povrchu koule se střed uříznuté globule posune mírně ke středu koule a globule se zúží ve směru ven. Pro první a druhou vrstvu a pro index polarizace se používají polohy stran; uříznutí se projevuje ve třetí vrstvě, v autoritativním prahu s rozptylem a v obrázcích. Překryv globulí se počítá vzorcem pro neuříznuté globule, takže u stran blízko povrchu je jen přibližný.

Druhá mocnina v příslušnosti. Volba druhé mocniny je dobře zdůvodněná (Pythagorova věta, soulad s výpočtem rozptylu), ale znamená, že vyhraněné strany mají větší váhu než umírněné. Malá, ale vyhraněná strana tak může vyvážit velkou umírněnou (příklad: vyrovnaná hmota levicového a pravicového pólu osy E v roce 2021). Tuto vlastnost je třeba při výkladu výsledků výslovně zmiňovat.

Hranice angažovanosti. Pořadí pravidel pro stanovení hranic je pevné, jednotlivé části ale obsahují konvence, které je třeba zdůvodňovat. Hranice T_1 je relativní: závisí na tom, které strany do výpočtu vstupují, takže pravidlo pro jejich výběr (v kapitole 9 hranice 1 % hlasů) je součástí definice. Přidání malých vyhraněných stran hranici T_1 zvyšuje a může změnit konfigurace ostatních stran (v kapitole 9 se tak ANO 2021 stalo neangažovanou stranou). Při malém počtu stran je percentil nestabilní; spolehlivější je počítat ho ze všech voleb dané země v delším období. Mez daná chybou měření používá dvojnásobek nejistoty polohy, což odpovídá běžné statistické konvenci přibližně 95% spolehlivosti; pro celou osu se používá průměr nejistot stran, i když by bylo možné uplatnit ji i pro každou stranu zvlášť. Hranice T_2 a T_3 jsou absolutní a jejich hodnoty $4/3$ a $5/3$ vycházejí z geometrie poloos. Při srovnávání zemí a období je třeba vždy uvádět, jak byla hranice T_1 stanovena.

Skokové změny konfigurací. Jako každá klasifikace se konfigurace mění skokem, když poloha strany překročí hranici. Strana těsně u hranice může mezi volbami změnit konfiguraci i při malém posunu, a u relativní hranice T_1 dokonce beze změny vlastní polohy, pokud se změní ostatní strany (Přísaha v kapitole 9). Konfigurace proto slouží k pojmenování, nikoli k výpočtům. U stran, jejichž poloha na některé ose leží blízko hranice, je vhodné to u konfigurace uvádět.

Plošná mapa. Plošná mapa ztrácí rozměr kolmý na rovinu trojúhelníku. Na českých datech je ztráta malá (8 až 12 % rozptylu poloh stran), ale v jiných stranických systémech, kde by byly obsazeny oktanty L+E+F- nebo L-E-F+ (což je ale nepřiliš pravděpodobné), může být větší. Mapa proto slouží k orientaci a sdělení výsledků; blízkost stran je třeba posuzovat v trojrozměrném prostoru.

Autoritativní práh. Konkrétní hodnota autoritativního prahu, nad níž roste riziko autoritativního obratu, zatím stanovena není a musí se kalibrovat na datech o epizodách demokratického úpadku.

Nezahrnuté strany a nevoliči. Přepočet na 100 % předpokládá, že nezahrnuté strany se chovají v průměru jako zahrnuté. Nevoliči do modelu nevstupují vůbec. Model tedy popisuje politickou nabídku podpořenou voliči, ne celou populaci.

Polohy stran a postoje voličů. Model přiřazuje voličům polohu jejich strany. Ve skutečnosti volí lidé stranu z různých důvodů a s jejími postoji nemusí souhlasit na všech osách. Tento předpoklad lze ověřit srovnáním poloh stran s postoji jejich voličů ve výzkumech veřejného mínění.

Terminologie. V dokumentu se důsledně používá „polarita“ pro rozdělení hmoty osy mezi její póly, „angažovanost“ pro absolutní velikost polohy na ose a „globule“ pro rozložení voličů jedné strany v prostoru. Výraz „tendence“ je vyhrazen pro změnu polohy v čase (například mezi dvěma volbami), aby se pojmy nezaměňovaly.